

Arquitectura y funcionamiento del sistema de soporte IT

Flujo principal, flujo de errores y estructura de las bases de datos de Notion

Entrada Gmail	IA Groq - Llama 3.3 70B	Datos Notion	Aprobación Slack
------------------	----------------------------	-----------------	---------------------

En este documento explico de manera simple cómo funciona la automatización, qué caminos puede seguir un correo y qué información se guarda en las bases de Notion.

Proyecto final
Automatización de la clasificación y respuesta supervisada de correos de soporte.
Fecha: 24 de julio de 2026

1. Qué hace el sistema

El objetivo del flujo es organizar automáticamente los correos de soporte. Cuando llega un mensaje, se comprueba que no haya sido procesado antes, la inteligencia artificial lo clasifica y prepara una posible respuesta. Luego se guarda el ticket en Notion y una persona decide desde Slack si la respuesta debe enviarse. De esta manera, la decisión final siempre queda en manos de una persona.

1. Detectar Gmail revisa cada minuto.	2. Analizar Groq clasifica y redacta.	3. Registrar Notion guarda cliente y ticket.	4. Decidir Slack aprueba o rechaza.
--	--	---	--

Decisiones principales del diseño

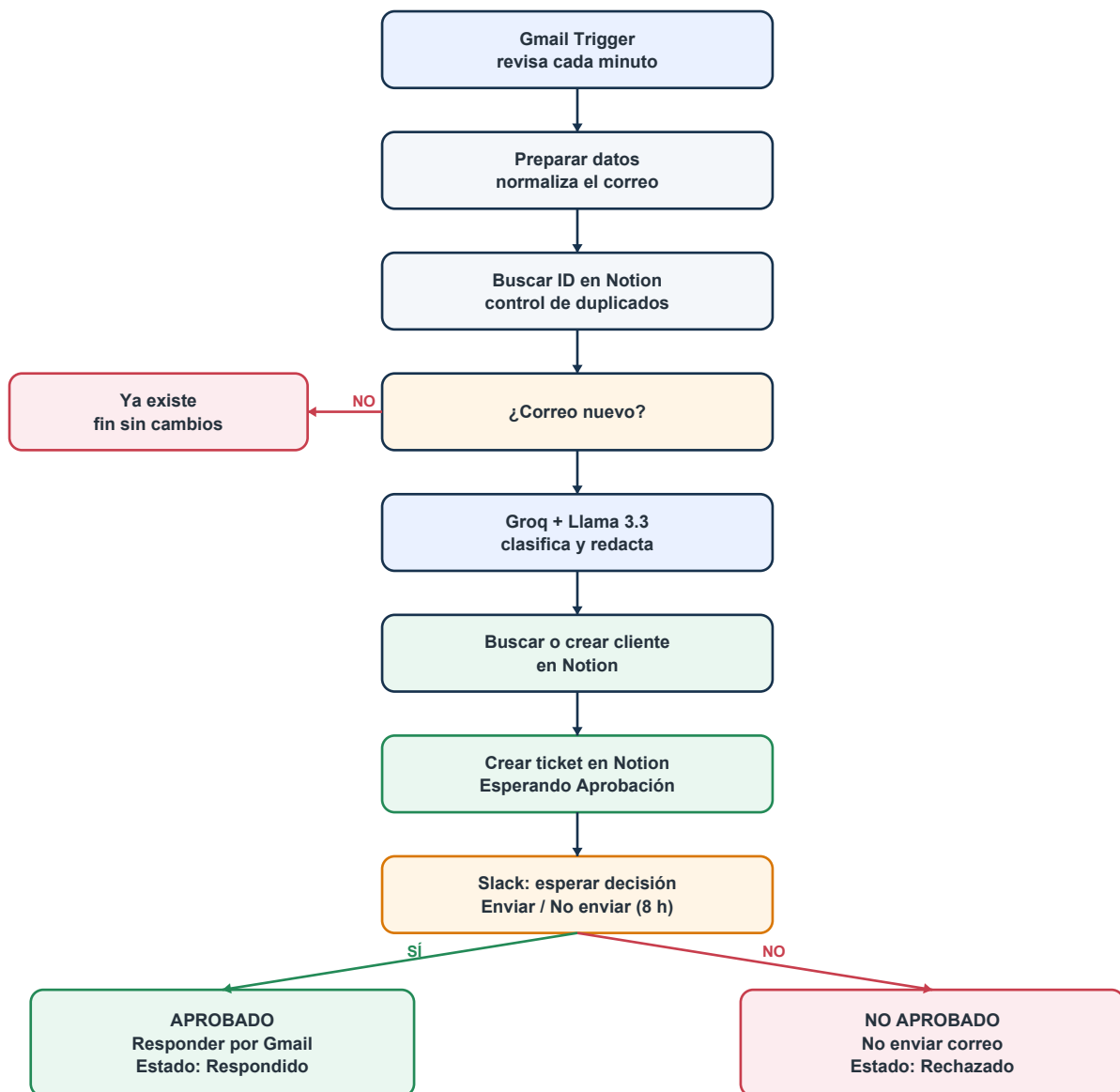
Principio	Cómo se aplica
Sin duplicados	Cada mensaje se identifica por ID Mensaje Gmail. Si ya existe en Notion, el camino termina.
Supervisión humana	La IA no envía por sí sola. Slack exige elegir Enviar respuesta o No enviar.
Trazabilidad	Notion conserva correo, análisis de IA, borrador, estado y fechas.
Recuperación	Los nodos críticos reintentan hasta 2 veces; luego actúa el flujo de error.

Para qué se usa cada herramienta

Servicio	Responsabilidad
Gmail	Entrada del correo y envío de la respuesta aprobada.
Groq	Genera urgencia, categoría, resumen y borrador.
Notion	Guarda tickets, clientes, relaciones, estados, fechas y errores.
Slack	Solicita decisión humana y recibe alertas técnicas.
n8n	Orquesta condiciones, reintentos y flujo de error.

2. Arquitectura del flujo principal

Este diagrama muestra el recorrido de un correo desde que llega a Gmail hasta que se responde o se rechaza. También incluye el control que evita procesar dos veces el mismo mensaje.



Control de duplicados: no depende de marcar el correo como leído. Gmail puede volver a entregarlo, pero Notion impide que vuelva a analizarse, registrarse o enviarse a Slack.

3. Funcionamiento paso a paso

Paso	Qué ocurre	Resultado
1	Gmail Trigger consulta hasta 5 mensajes cada minuto, leídos o no, excluyendo los enviados por la propia cuenta.	Obtiene correo e identificadores.
2	Preparar datos normaliza asunto, email, nombre, cuerpo, IDs y fecha.	Datos consistentes.
3	Buscar ticket por ID consulta Bandeja de Emails.	Detecta si ya fue procesado.
4	¿Correo nuevo? deja continuar solo si no encontró página.	Si es repetido, termina.
5	Groq clasifica con salida JSON; reintenta ante una primera falla.	Urgencia, categoría, resumen y borrador.
6	Buscar cliente por email; crea uno solo si no existe.	Obtiene el ID del cliente.
7	Registrar ticket crea la página y la relaciona.	Estado Esperando Aprobación.
8	Slack espera hasta 8 horas una decisión.	Aprobado o no aprobado.
9A	Aprobado: Gmail responde y luego actualiza Notion.	Respondido + fecha.
9B	No aprobado: no envía correo y actualiza Notion.	Rechazado + fecha.

Qué produce la IA

Urgencia (Alta, Media o Baja), categoría (Acceso, Hardware, Software, Red u Otro), resumen, respuesta_borrador y requiere_aprobacion. En este diseño todos los tickets pasan por aprobación humana.

4. Los distintos caminos

La comparación resume qué sucede y qué queda guardado en cada situación.

Camino	Gmail	Slack	Bandeja de Emails	Clientes
Correo repetido	No responde.	No pide aprobación.	No crea ticket.	Sin cambios.
Correo nuevo	Lee y prepara.	Envía resumen y borrador.	Crea Esperando Aprobación.	Reutiliza o crea y relaciona.
Aprobado	Responde al mensaje original.	Registra decisión en la ejecución.	Respondido + fecha.	Rollups actualizados.
No aprobado	No envía respuesta.	Se elige No enviar.	Rechazado + fecha.	Rollups actualizados.
Error no recuperado	No continúa.	Alerta técnica.	Estado Error + detalle + fecha.	Normalmente sin cambios.

Camino aprobado

La persona revisa Slack. Si pulsa “Enviar respuesta”, n8n contesta por Gmail usando el mensaje original. Solo después cambia el ticket a Respondido y completa la fecha.

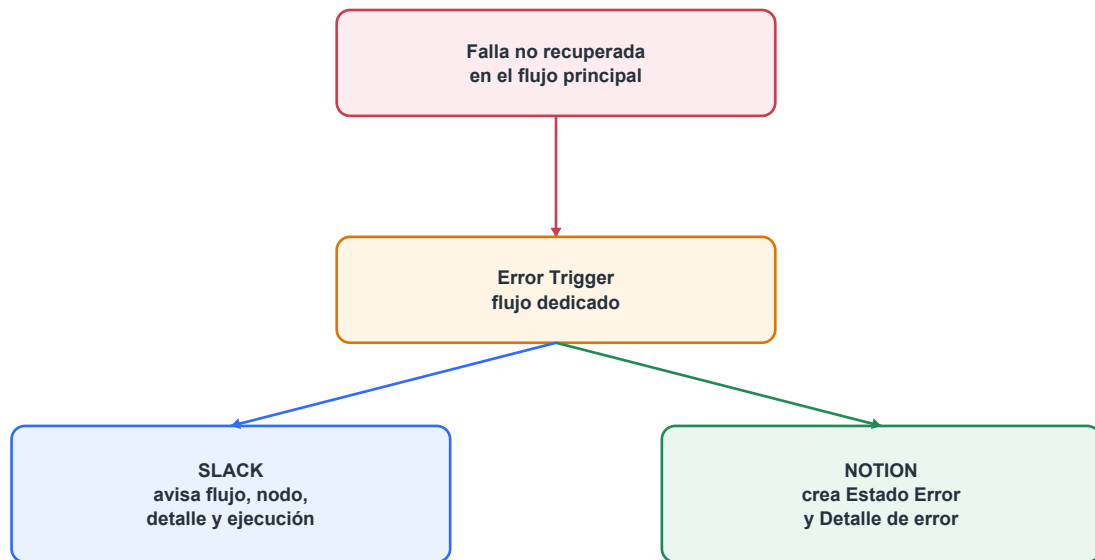
Camino no aprobado

Si pulsa “No enviar”, el cliente no recibe correo. El ticket conserva el análisis, cambia a Rechazado y completa la fecha.

Camino duplicado

Si el ID ya existe, termina antes de Groq. Evita costo de IA, tickets duplicados y solicitudes repetidas, aunque el correo siga sin leer.

5. Arquitectura y funcionamiento del flujo de error



Además del flujo principal, hay un segundo flujo llamado “Errores: Triage IT → Slack”. Si un nodo falla y tampoco funciona después de los reintentos, este segundo flujo se inicia automáticamente para dejar un aviso y guardar lo ocurrido.

Qué hace el flujo de error

Rama	Acción	Datos
Slack	Publica alerta en soporte.	Flujo, último nodo, mensaje de error e ID de ejecución.
Notion	Crea una página en Bandeja de Emails.	Asunto ERROR..., Estado Error, Detalle y Fecha de recepción.

Antes de registrar un error definitivo, los servicios principales intentan realizar la acción hasta 2 veces.

6. Base de datos: Bandeja de Emails

En esta base, cada página representa un ticket. También se utiliza para guardar un registro cuando ocurre un error. Estas son las columnas que usa el flujo y la función de cada una.

Enlace: [Abrir la base Bandeja de Emails en Notion](#)

Columna	Tipo de Notion	Uso
Asunto Original	Title (Título)	Asunto del correo; en errores: ERROR - flujo - ejecución.
Email Cliente	Email	Dirección normalizada del remitente.
Resumen IA	Text (Texto)	Resumen corto generado por Groq.
Urgencia	Select (Selección)	Alta, Media o Baja.
Estado	Status (Estado)	Pendiente, Esperando Aprobación, Respondido, Rechazado o Error.
Categoría	Select (Selección)	Acceso, Hardware, Software, Red u Otro.
Respuesta Borrador	Text (Texto)	Respuesta propuesta; no significa que fue enviada.
ID Mensaje Gmail	Text (Texto)	Identificador único para evitar duplicados.
ID Hilo Gmail	Text (Texto)	Identificador de conversación de Gmail.
Fecha de recepción	Date (Fecha)	Fecha/hora del correo o registro del error.
Fecha de decisión	Date (Fecha)	Se completa al aprobar o rechazar.
Detalle de error	Text (Texto)	Mensaje técnico y último nodo; solo para errores.
Cliente	Relation (Relación)	Enlace a una página de Clientes.

Tipos básicos

Title identifica la página; Email guarda una dirección; Text admite texto libre; Select permite una opción; Status representa una etapa; Date guarda fecha/hora; Relation vincula dos bases.

7. Qué se guarda según el caso

Campo	Al crearse	Aprobado	Rechazado	Error
Asunto	Del correo	Sin cambio	Sin cambio	ERROR - flujo - ejecución
Email	Del remitente	Sin cambio	Sin cambio	Vacío normalmente
Resumen IA	Sí	Sin cambio	Sin cambio	Vacío
Urgencia / Categoría	Sí	Sin cambio	Sin cambio	Vacío
Borrador	Sí	Texto enviado	Se conserva; no se envía	Vacío
IDs Gmail	Sí	Sin cambio	Sin cambio	Vacío
Fecha recepción	Sí	Sin cambio	Sin cambio	Fecha del error
Fecha decisión	Vacía	Se completa	Se completa	Vacía
Estado	Esperando Aprobación	Respondido	Rechazado	Error
Detalle de error	Vacío	Vacío	Vacío	Mensaje + nodo
Cliente	Relacionado	Sin cambio	Sin cambio	Vacío normalmente

Estados en lenguaje simple

Esperando Aprobación Analizado; espera decisión.	Respondido Aprobado y enviado.	Rechazado No autorizado; no enviado.	Error Falla técnica a revisar.
---	-----------------------------------	---	-----------------------------------

El estado Pendiente existe en la base, pero el flujo actual crea directamente los tickets como Esperando Aprobación.

8. Base de datos: Clientes

Cada página representa una persona identificada por email. n8n solo la crea si todavía no existe; los cálculos los mantiene Notion.

Enlace: [Abrir la base Clientes en Notion](#)

Columna	Tipo de Notion	Cómo funciona
Nombre	Title (Título)	Nombre del remitente o parte anterior a @.
Email	Email	n8n lo usa para evitar duplicar clientes.
Tickets	Relation (Relación)	Lista de tickets vinculados desde Bandeja de Emails.
Cantidad de tickets	Rollup (Cálculo)	Cuenta los tickets relacionados. Notion lo calcula; n8n no escribe el número.
Último ticket	Rollup (Cálculo)	Toma la Fecha de recepción más reciente. Notion lo calcula.

Relación entre las bases

CLIENTES Nombre Email Tickets Cantidad Último ticket	1 cliente puede tener muchos tickets La relación alimenta los rollups.	BANDEJA DE EMAILS Asunto Email Estado Fecha Cliente
---	--	--

Respuesta sobre los contadores

Sí: “Cantidad de tickets” se actualiza directamente en Notion desde la relación “Tickets”. “Último ticket” también se calcula tomando la fecha más nueva. No hace falta agregar nodos en n8n.

9. Cómo probar el funcionamiento

Pruebas sencillas que se pueden realizar

Prueba	Qué hacer	Qué comprobar
Aprobación	Correo nuevo y Enviar respuesta en Slack.	Gmail responde; ticket Respondido; fecha; cliente relacionado.
Rechazo	Otro correo y No enviar.	No hay respuesta; ticket Rechazado; fecha.
Duplicado	Volver a ejecutar con el mismo correo.	No aparece otro ticket ni aprobación.
Falla de IA	En producción, provocar temporalmente una credencial/modelo inválido y restaurarlo.	Tras reintentos: alerta Slack y registro Estado Error.

Precaución al probar errores

Debe probarse de forma controlada y en producción para activar el Error Trigger. Restaurar inmediatamente la configuración válida.

Configuración final del flujo

Elemento	Valor
Workflow principal	Triage IT: Gmail → Groq → Notion → Slack
Frecuencia	Cada minuto; máximo 5; excluye correos enviados por la cuenta.
Modelo	Groq llama-3.3-70b-versatile; temperatura 0,2; 600 tokens.
Aprobación	Slack, dos opciones, espera máxima de 8 horas.
Flujo de error	Errores: Triage IT → Slack; publicado y conectado.
Zona horaria	America/Argentina/Buenos_Aires

Conclusión

Con esta solución logré automatizar la recepción y clasificación de los correos sin perder el control sobre las respuestas. El flujo evita tickets duplicados, registra cada caso en Notion y pide una aprobación antes de responder. Si algo falla, se genera un aviso y queda guardado el detalle para poder revisarlo.

El flujo fue pensado para cumplir con lo solicitado manteniendo una estructura simple y fácil de probar.